

SINAV PUSULASI

MCBU Sinava Hazirlik Yonlendirme Sistemi

Mert Agacayak | Secenek 2 — Yapay Zeka Destekli Otomasyon / Dijital Calisan

1. PROBLEM VE AMAC

Universite ogrencileri sinav donemlerinde ilgili ders konularini belirlemek ve bu konulara uygun YouTube egitim videolarina ulasabilmek icin ciddi zaman harcamaktadır. Ders adi veya kodu girilerek sinav turune (vize/final) gore hazirlanmis, kaynak onerileri sunan bir arac bulunmamaktadır. Bu proje, ogrencinin gereksiz arama yuku olmadan dogrudan ilgili konulara ve videolara ulasmasini hedeflemektedir.

2. GELISTIRILEN URUN

Sinav Pusulasi; kullanicinin bir ders adi/kodu ve sinav turu girdikten sonra yapay zeka destekli n8n is akisi araciligiyla o sinava yonelik konu listesi ve her konu icin YouTube arama baglantilari olusturan, tamamen tarayici uzerinde calisan statik bir web uygulamasidir. Hedef kullanicisi, sinava calismak isteyen herhangi bir universite ogrencisidir. Uygulama ayrica tum islemleri loglayan bir gunluk sayfasi ve hata senaryolarini gosteren bir failsafe dokumantasyon sayfasi icerir.

3. KULLANILAN YONTEM VE TEKNOLOJILER

On yuz: Saf HTML, CSS ve JavaScript ile gelistirilmis; herhangi bir cerceve (framework) bagimliliği yoktur. **Is akisi:** n8n (bulut) uzerinde tanimlanan webhook tabanlı otomasyon akisi; girdi alinmakta, OpenAI GPT-4o-mini modeli ile konu listesi uretilmekte ve yapilandirilmis JSON yaniti on yuze iletilmektedir. **Yapay zeka entegrasyonu:** OpenAI API anahtari yalnızca n8n credential olarak sunucu tarafinda saklanmakta, tarayiciya gonderilmemektedir. **Dayaniklilik katmani:** 30 saniye zaman asimi, ustel geri cekilmeli iki yeniden deneme, sema dogrulama ve n8n erisilemedigi durumda devreye giren yerel demo veri seti uygulanmistir.

4. TEST SONUCU

Uygulama 5 farkli senaryo uzerinde test edilmistir: (1) Gecerli ders adi ve vize secimi ile basarili konu/video cikliti uretimi, (2) Gecerli ders adi ile final secimi, (3) n8n webhook kapali iken otomatik demo fallback devreye girmesi ve arayuzun calismeyi surdurmes, (4) Kisa/bos sorgu girislerinde on yuz dogrulasinin sorgu gonderimini engellemesi, (5) Yapay zekanin beklenen JSON semasindan farkli cikti urettigi durumda sema dogrulamanin eksik alanlari tamamlamasi ve hatayi yakalamasi. Tum senaryolarda Loglar sayfasi basari/basarisizlik durumunu ve kaynak bilgisini kayit altina almistir.

5. DEGERLENDIRME

Guclu yonu: Gercek bir is sorununu (sinav kaynak bulma) somut ve kullanilabilir bicimde cozmekte; API anahtari tamamen sunucu tarafinda kalmakta ve urun n8n olmadan da demo moduyla calisabilmektedir. Kademeli hata yonetimi (retry, timeout, fallback, sema dogrulama) uygulamanin saglamligi acisindan onemli bir avantaj saglamaktadır. **En onemli sinirlilik:** Loglar tarayicinin localStorage alaninda tutuldugu icin cihazlar arasi kalici degil; sayfanin kapatilmasi ya da tarayici verilerinin temizlenmesi loglarin kaybolmasina yol acmaktadir. **Gelecekte yapilabilecek gelistirme:** n8n akisina bir veritabani dugumu eklenerek kullanim verileri sunucu tarafinda kalici sekilde saklanabilir ve birden fazla ogrencinin arama gecmisi analiz edilerek kisilestirilmis oneri sistemi olusturulabilir.